



Exercício 5

Testes de Mutação

Exercício 5

Analise os testes de unidades feitos para o projeto EightPuzzle.

1. Mostre a execução dos testes existentes do projeto (testes de cobertura de código e cobertura de dados).
2. Execute uma ferramenta de testes de mutação.
3. Identifique 5 mutantes vivos e explique por que eles estão vivos.
4. Escreva novos testes para que estes 5 mutantes vivos sejam mortos.
5. Execute os novos testes, utilizando a ferramenta, e mostre que os 5 mutantes selecionados foram mortos.

Exercício com Mutmut - Python

- ❑ Instale a ferramenta (version 3.x):

```
pip install mutmut
```

- ❑ Para configurar o código que será mutado e os testes que serão executados, crie o arquivo pyproject.toml no diretório raiz do projeto com os seguintes comandos, por exemplo:

```
paths_to_mutate = ["src/puzzle_game.py"]  
tests_dir = ["tests/"]
```

- ❑ Para executar o Mutmut a partir do diretório raiz:

```
PYTHONPATH=src:tests mutmut run
```

Exercício com Mutmut - Python

- ❑ Para visualizar os resultados:

```
mutmut results
```

```
mutmut show <mutant_id>
```

Ou

```
mutmut browse
```

Website: <https://pypi.org/project/mutmut/>

Exercício 5

- Apresentar para a professora:
 - Execução dos testes existentes.
 - Execução da ferramenta Mutmut.
 - Explicação de por que 5 mutantes vivos não foram mortos.
 - Implementação de 5 novos testes que matam os 5 mutantes selecionados. Explicação de por que os mutantes serão mortos com esses testes.
 - Execução da ferramenta Mutmut. Os 5 mutantes vivos devem ser mortos e não devem mais aparecer.

Exercício 5

- Fazer o upload no moodle:
 - Testes executados na primeira execução do Mutmut.
 - Mutantes que não foram mortos, com destaque para os 5 mutantes selecionados.
 - Novos testes que matarão os 5 mutantes vivos. Cada teste deve identificar o mutante que será morto.
 - Mutantes que permanecem vivos após a nova execução do Mutmut.